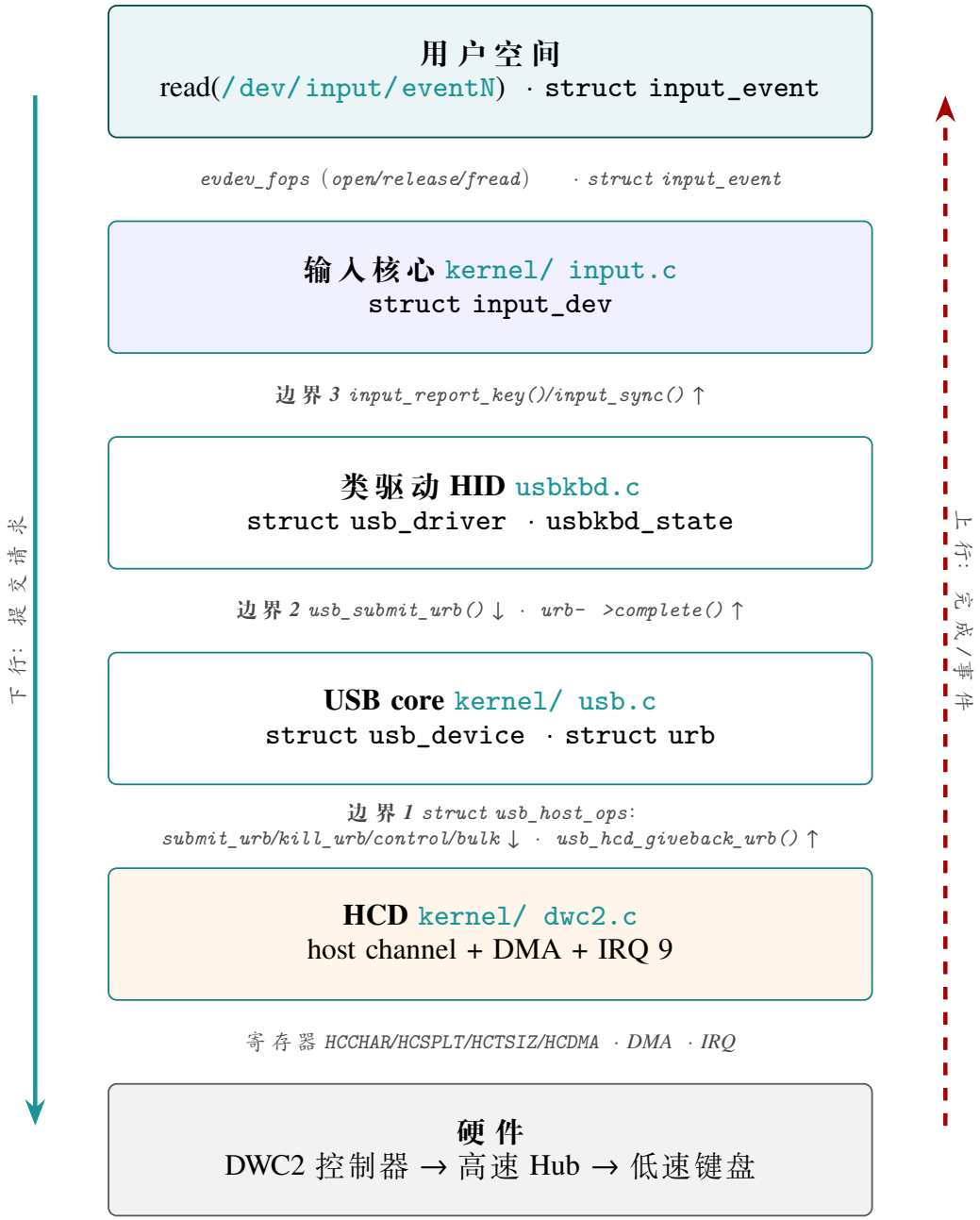


图 7.4: USB 键盘在内核里的五层软件栈。相邻层之间是一张 ops 回调表（图中三条加粗编号的边界），它把上层的调用与下层实现解耦。左实线是自上而下提交请求的路径，右虚线是自下而上送回完成与事件的路径；两条路径合起来构成一次 URB 的往返